

Exercício Prático - Desenho dos testes com utilizadores

Martinho Caeiro (23917); Paulo Abade (23919); Rafael Narciso (24473)

- **Objetivos dos testes e questões que pretende ver respondidas:** O objetivo principal é medir o impacto que os mecanismos de segurança (teclados e cadeados embaralhados) têm na usabilidade (tempo e erros) e se a perceção de proteção contra *shoulder surfing* justifica esse esforço. As perguntas centrais são: As variantes baralhadas tornam o acesso excessivamente lento? A curva de aprendizagem do cadeado gera muitos erros iniciais? O utilizador sente-se genuinamente mais seguro em público?
- **Que representantes dos utilizadores devem ser recrutados:** Recrutar perfis que representem os extremos e o centro da utilização: jovens/tecnológicos (foco na rapidez), adultos (foco no equilíbrio segurança/conveniência) e seniores (foco na acessibilidade visual e motora). Recomenda-se uma amostra standard de **5 a 12 participantes** para conseguir identificar a grande maioria dos problemas de usabilidade.
- **Que métricas de desempenho e de opinião devem ser usadas:**
 - *Desempenho (Quantitativas):* Tempo de execução (segundos que demora a submeter o PIN) e Taxa de erro (quantas vezes errou o PIN ou algarismo).
 - *Opinião (Qualitativas/Subjetivas):* Pontuação na escala SUS (*System Usability Scale*) para usabilidade geral, escala de esforço mental percebido (carga cognitiva) e uma pergunta linear de 1 a 5 sobre a "Perceção de Segurança" contra observadores.
- **Escrita do enunciado das tarefas a propor ao utilizador:** O enunciado deve ser acionável e contextualizado, nunca abstrato. *Exemplo:* "Imagine que está num autocarro cheio e precisa de abrir a sua aplicação bancária. O seu código PIN de teste é o **2473**. Tente introduzir este código da forma mais rápida e segura possível utilizando a interface que vê no ecrã."
- **Quem conduz os testes:** Idealmente, duas pessoas: um **Facilitador**, que interage com o utilizador, lê as tarefas e conduz o protocolo; e um **Observador**, que fica em silêncio a tirar notas de comportamento, hesitações e problemas na interface. Se apenas uma pessoa conduzir, acumula os dois papéis com o auxílio de gravações.

- **Onde, quando, duração, material/equipamento e recursos necessários:**
 - *Onde/Quando:* Numa sala calma e sem interrupções (ex: laboratório da ESTIG), agendado em blocos individuais.
 - *Duração:* Cerca de 5 a 10 minutos por participante (teste rápido).
 - *Material:* O smartphone de teste com o protótipo Kivy, um computador/folha para registo de dados do avaliador, e uma câmara num tripé focada nas mãos do utilizador (evitando filmar a cara por questões de privacidade).

- **Como será apresentado o protótipo e como o utilizador interage:** O protótipo é entregue já aberto na mão do utilizador. O facilitador explica brevemente que se trata de um sistema de segurança móvel e que o utilizador vai interagir tocando no ecrã tátil (teclado) ou arrastando/rodando os elementos (cadeado), exatamente como faria no seu próprio telemóvel. É crucial reforçar que *é o sistema que está a ser testado, nunca o utilizador*.

- **Comportamento a pedir aos utilizadores (pensar em voz alta, etc.):** Deve pedir-se explicitamente o protocolo de **Pensar em Voz Alta (Think-Aloud)**. O utilizador deve verbalizar o que está à procura, o que o confunde e o que sente ("*Agora estou à procura do 4... achei, mas está noutro sítio*", "*Não percebo se isto rodou ou não*"). O facilitador deve estimular comentários neutros se o utilizador se calar (ex: "*O que está a tentar fazer agora?*").

- **Métodos de registo de dados da observação:**
 - *Vídeo e Áudio:* Focado apenas nas mãos/ecrã para analisar as trajetórias dos dedos e capturar os desabafos (áudio).
 - *Logs do Sistema:* O próprio código Kivy deve guardar os tempos exatos e erros num ficheiro (CSV/TXT).
 - *Notas Manuais:* Registo imediato de falhas críticas ou reações físicas de frustração.

- **Elaboração do guião de protocolo experimental:**
 - *Antes:* Boas-vindas, assinatura do consentimento informado, explicação do método *think-aloud* e breve questionário de perfil/demográfico.
 - *Durante:* Leitura do cenário, execução das tarefas em cada uma das 4 variantes (aplicando rotação na ordem das interfaces para evitar que o utilizador aprenda e vicie os resultados) e aplicação do questionário de satisfação após cada variante.
 - *Após:* Breve entrevista final de encerramento (debriefing) para o utilizador dizer qual gostou mais/menos e agradecimento.

- **Elaboração da documentação a entregar ao utilizador:**
 - Formulário de Consentimento Informado (explicando o objetivo, que é anónimo, confidencial e que pode desistir a qualquer momento).
 - Questionário demográfico inicial (idade, frequência de uso de tecnologia).
 - Questionário pós-teste (perguntas do SUS adaptadas e escalas de opinião).
- **Como realizar 1 teste piloto:** O teste piloto realiza-se exatamente como um teste real, mas com um colega ou pessoa próxima, dias antes dos testes oficiais. Serve para validar se o protótipo não vai falhar (*crashar*), se o guião e as tarefas são fáceis de perceber, se a câmara está na posição certa e se o tempo da sessão cumpre os 10 minutos planeados. Os dados deste teste piloto são depois deitados fora e não entram nas estatísticas finais.